ESPECIFICACIÓN, MODELADO Y DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA EL SISTEMA DE SOPORTE A DECISIONES ECOTERRITORIO DSS

Presentado por:

Almer Alejandro Sánchez Ortiz

Salomé Alejandra Montoya Velásquez

Asignatura:

Ingeniería de Software I

Docente:

Gloria Amparo Lora Patiño

Corporación Universitaria Remington

Facultad de Ingeniería

Medellín, Colombia

05 de octubre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. Datos generales 10
2. Punto de partida: lo que viene del Cuadrante 1 10
   2.1 Entorno observado 10
   2.2 Problema, interés o necesidad (PIN) 10
   2.3 Hipótesis de solución 10
   2.4 Alcance del prototipo y viabilidad 10
   2.5 ODS relacionado 12
   2.6 Actores involucrados 12
   2.7 Justificación 13
3. Mapa conceptual del valor del proyecto 13
   3.1 Descripción de las cuatro ramas de valor 13
   3.2 Mapa conceptual 14
   3.3 Verificación de los requisitos del mapa 15
4. Objetivos del proyecto 15
   4.1 Objetivo general 15
   4.2 Objetivos específicos 15
   4.3 Relación de los objetivos con las fases del proyecto 16
5. Estado del arte: qué existe ya 16
   5.1 Rastreo de veinte referentes 16
   5.2 Cuatro soluciones usadas y probadas 20
   5.3 Criterios de comparación 20
   5.4 Matriz de calificación y evidencias 21
   5.5 Vacío identificado y factor diferenciador 21
6. Marco teórico 22
   6.1 Conceptos fundamentales del proyecto 22
   6.2 Anclaje en los ODS: objetivo y meta 23
   6.3 Sustento tecnológico: dos tendencias aplicables 24
7. Recolección de información: técnicas de elicitación 24
   7.1 Técnicas seleccionadas 24
   7.2 Actores y personas contactadas 25
   7.3 Fichas de evidencia 25
   7.4 Guion de entrevista diligenciado 26
   7.5 Ficha de observación 27
   7.6 Guion diligenciado del ejercicio de escenarios 27

7.7 Hallazgos clave de la elicitación 27
7.8 Especificación de requisitos del sistema....28
7.8.1 Catálogo de requisitos funcionales (RF)....28
7.8.2 Catálogo de requisitos no funcionales (RNF) 32
7.8.3 Historias de usuario y criterios de aceptación 33
Criterios de Aceptación....34
HU-01 Visualización de cobertura vegetal....34
HU-02 Consulta de temperatura y radiación 34
HU-03 Comparación multitemporal 35
HU-04 Exportar reporte....35
HU-05 Guardar consulta 36
HU-06 Recuperar consulta....36
HU-07 Administrar municipios....37
HU-08 Consultar resumen ambiental 37
HU-09 Corregir consulta 37
7.8.4 Matriz de trazabilidad 38
7.8.5 Regas de negocio 42
7.9.1Actores....44
7.9.3 Especificación de casos de uso 47
CU-01 Consultar cobertura vegetal (NDVI) 47
CU-02 Consultar temperatura y radiación solar....47
CU-03 Comparar indicadores ambientales 48
CU-04 Generar reporte PDF....48
CU-05 Registrar consulta....49
CU-06 Recuperar consulta eliminada....49
CU-07 Gestionar municipios....49
CU-08 Consultar resumen ambiental 50
CU-09 Corregir consulta 50
7.10 Arquitectura del sistema....51
Arquitectura propuesta 51
Capa de presentación....51
Capa lógica 51
Persistencia....51
7.11 Diccionario de datos....52
Requisitos asociados 52

Reglas de negocio asociadas 52
Descripción de la relación 54
7.12 Diseño de interfaz 57
Figura 1. Pantalla Principal del Sistema 57
Historias de Usuario relacionadas: HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 57
Requisitos Funcionales relacionados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06 57
Casos de Uso relacionados: CU-01, CU-02, CU-03, CU-04 57
Campos 57
Buscar municipio 57
Departamento 57
Año de consulta 57
Tipo de indicador ambiental 57
Botones 57
Consultar NDVI 57
Consultar Temperatura 57
Consultar Radiación Solar 57
Comparar Periodos 57
Generar Reporte 58
Limpiar 58
Mensajes de error 58
"Debe seleccionar un municipio." 58
"El municipio ingresado no existe." 58
"Seleccione un indicador ambiental." 58
Navegación 58
Consultar NDVI → Pantalla Consulta NDVI 58
Consultar Temperatura → Pantalla Consulta Temperatura y Radiación 58
Comparar Periodos → Pantalla Comparación Multitemporal 58
Generar Reporte → Pantalla Generación PDF. 58
Figura 2. Pantalla Consulta de Cobertura Vegetal (NDVI) 58
Historia de Usuario: HU-01 58
Requisitos Funcionales: RF-01, RF-02, RF-07, RF-26, RF-27 58
Caso de Uso: CU-01 58
Campos 58

Código municipio....59
Nombre municipio....59
Departamento....59
Fecha inicio....59
Fecha fin....59
Botones....59
Consultar....59
Limpiar....59
Volver....59
Información mostrada....59
Mapa NDVI....59
Valor promedio NDVI....59
Interpretación ambiental....59
Mensajes de error....59
"Municipio no registrado."....59
"Debe ingresar un rango de fechas válido."....59
"Existen municipios homónimos. Seleccione un departamento."....59
Navegación....59
Volver → Pantalla Principal.....59
Consultar → Resultados NDVI.....59
Figura 3. Pantalla Consulta de Temperatura y Radiación Solar....60
Historia de Usuario: HU-02....60
Requisitos Funcionales: RF-03, RF-04, RF-09....60
Caso de Uso: CU-02....60
Campos....60
Código municipio....60
Municipio....60
Fecha de consulta....60
Botones....60
Consultar....60
Limpiar....60
Volver....60
Información mostrada....60

Temperatura superficial (LST) 60
Radiación solar diaria promedio 60
Mensajes de error....60
"Debe seleccionar un municipio." 61
"No existen datos disponibles para el periodo seleccionado." 61
"Servicio NASA POWER no disponible." 61
Navegación 61
Volver → Pantalla Principal. 61
Consultar → Resultados climáticos....61
Figura 4. Pantalla Comparación Multitemporal 61
Historia de Usuario: HU-03 61
Requisitos Funcionales: RF-05, RF-10, RF-11 61
Caso de Uso: CU-03....61
Campos....61
Municipio 61
Año A....61
Año B 61
Botones....61
Comparar 61
Limpiar 62
Volver....62
Información mostrada 62
Mapa Periodo A 62
Mapa Periodo B....62
Diferencia porcentual 62
Interpretación de cambios....62
Mensajes de error....62
"Debe seleccionar ambos periodos." 62
"Los periodos deben ser diferentes." 62
"No existe información para alguno de los años seleccionados." 62
Navegación 62
Volver → Pantalla Principal. 62
Comparar → Resultados comparativos....62

Figura 5. Pantalla Gestión de Consultas 62
Historias de Usuario: HU-05, HU-06, HU-09....62
Requisitos Funcionales: RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-28, RF-29, RF-30 62
Casos de Uso: CU-05, CU-06, CU-09....63
Campos....63
Código consulta....63
Código municipio....63
Fecha inicio 63
Fecha fin....63
NDVI promedio....63
Temperatura promedio 63
Radiación solar....63
Botones....63
Guardar....63
Buscar 63
Actualizar 63
Eliminar....63
Recuperar....63
Limpiar....63
Volver....63
Mensajes de error....63
"El código de consulta ya existe." 63
"Municipio no registrado."....64
"No hay elementos disponibles para recuperar." 64
"La fecha final no puede ser menor que la fecha inicial." 64
"Consulta no encontrada."....64
Navegación 64
Guardar → Registro exitoso. 64
Actualizar → Consulta modificada....64
Recuperar → Restaurar última consulta eliminada....64
Volver → Pantalla Principal. 64
Figura 6. Pantalla Gestión de Municipios 64
Historia de Usuario: HU-07....64

Requisitos Funcionales: RF-19, RF-20, RF-21 64
Caso de Uso: CU-07 64
Campos 64
Código municipio 64
Nombre municipio 64
Departamento 65
Latitud 65
Longitud 65
Botones 65
Registrar 65
Buscar 65
Actualizar 65
Eliminar 65
Listar 65
Limpiar 65
Volver 65
Mensajes de error 65
"El código del municipio ya existe." 65
"Las coordenadas están fuera del territorio colombiano." 65
"Faltan datos obligatorios." 65
Navegación 65
Registrar → Municipio almacenado 65
Actualizar → Municipio modificado 65
Eliminar → Municipio eliminado 65
Volver → Pantalla Principal. 65
Figura 7. Pantalla Generación de Reporte PDF 66
Historia de Usuario: HU-04 66
Requisitos Funcionales: RF-06, RF-12, RF-13 66
Caso de Uso: CU-04 66
Campos 66
Código consulta 66
Municipio 66
Fecha de generación 66

Botones....66
Generar PDF....66
Vista previa....66
Cancelar....66
Volver....66
Información mostrada....66
Resumen de indicadores ambientales....66
Mapa generado....66
Gráficos de resultados....67
Interpretación general....67
Mensajes de error....67
"No existen resultados disponibles para exportar."....67
"Error al generar el documento PDF."....67
"Debe realizar una consulta antes de exportar."....67
Navegación....67
Generar PDF → Descarga del reporte....67
Vista previa → Muestra el documento generado....67
Volver → Pantalla Principal....67
Texto de cierre de la sección....67
Los mockups fueron diseñados con base en las historias de usuario, requisitos funcionales y casos de uso definidos para EcoTerritorio DSS. Cada interfaz contempla los campos del negocio, las validaciones identificadas durante la elicitación, los mensajes de error correspondientes y la navegación necesaria para garantizar la trazabilidad entre requisitos, diseño e implementación.7.13 Implementación....67
Tecnologías utilizadas....67
Estructura implementada....67
8. Validación con usuarios....68
8.1 Informe de validación....69
1. Referentes bibliográficos....71
11. Lista de verificación....72
Anexos....73
Anexo A: Guion de entrevista diligenciado....73

1. Datos generales

Proyecto de aula: EcoTerritorio DSS — Entregable integrado Cuadrante 1 y Cuadrante 2

Asignatura: Ingeniería de Software I

Docente: Gloria Amparo Lora Patiño

No. de grupo: 5

Integrantes: Almer Alejandro Sánchez Ortiz y Salomé Alejandra Montoya Velásquez

Fecha de entrega: 05/10/2026

2. Punto de partida: lo que viene del Cuadrante 1

2.1 Entorno observado

La observación se realizó en las aulas de clase y los laboratorios de informática de la Corporación Universitaria Remington (Uniremington), sede Medellín, durante talleres de asignaturas ambientales y de ingeniería realizados en agosto de 2026. El método fue la observación directa de las sesiones de laboratorio con estudiantes y docentes de áreas ambientales (ver la ficha de observación en el numeral 7.5).

2.2 Problema, interés o necesidad (PIN)

Hecho concreto observado: durante las sesiones de laboratorio, al intentar consultar datos territoriales de cobertura vegetal o temperatura para regiones de Colombia, los usuarios enfrentaron descargas lentas de archivos satelitales densos (*GeoTIFF*), errores de compatibilidad en el software SIG de escritorio (*QGIS*) y la necesidad de ejecutar código complejo en JavaScript dentro de la consola de *Google Earth Engine*. Según la estimación del equipo observador, los estudiantes dedicaban más del 80 % del tiempo de la clase a configurar la herramienta técnica y manipular bandas espectrales, en lugar de analizar el comportamiento ambiental del territorio.

PIN identificado: pérdida de tiempo lectivo y barrera técnica severa en estudiantes, docentes e investigadores para consultar, interpretar y comparar datos satelitales de cobertura vegetal, temperatura superficial y radiación solar en Colombia, debido a la alta complejidad de manejo de las plataformas SIG tradicionales.

2.3 Hipótesis de solución

Si se desarrolla e implementa la plataforma web **EcoTerritorio DSS**, que unifique e interprete de forma simplificada datos satelitales abiertos de la NASA a través de Google Earth Engine sin requerir conocimientos en programación o software SIG, **entonces** los estudiantes, docentes e investigadores podrán consultar, comparar e interpretar el índice de vegetación (NDVI), la temperatura superficial del suelo y la radiación solar de cualquier región de Colombia en menos de tres pasos y sin escribir código, **fortaleciendo** la toma de decisiones ambientales, la educación en el aula y el análisis del potencial solar territorial.

2.4 Alcance del prototipo y viabilidad

El prototipo funcional consistirá en un panel web interactivo (*dashboard*) orientado a Colombia, en el que el usuario podrá:

- **Seleccionar** un departamento o municipio mediante un mapa interactivo y visualizar el índice de vegetación (NDVI) con leyendas cromáticas e interpretaciones simplificadas.

- **Consultar** la temperatura superficial del suelo (LST) e indicadores de radiación solar de la zona seleccionada.
- **Realizar** comparaciones temporales de los tres indicadores entre dos fechas distintas.
- **Generar y exportar** informes visuales en PDF con el resumen de la consulta territorial.

Tabla 1. Preguntas de viabilidad

Pregunta de viabilidad	Respuesta	Sustento concreto
¿Esta solución le sirve de verdad a la comunidad/actor?	Sí	Permite a estudiantes, docentes e investigadores acceder a datos satelitales ya procesados e interpretados de forma sencilla, sin depender de licencias ni de capacitación en software SIG. La entrevista con el docente JAR confirmó que hoy pierden hasta dos horas de clase corrigiendo código.
¿La pueden construir dos personas en dos semestres?	Sí	Se aprovecha la infraestructura de cómputo de Google Earth Engine y las APIs públicas de la NASA (NASA POWER), sin programar motores de procesamiento ni de recolección de datos desde cero.
¿Se puede acoplar a lo que las personas usan hoy?	Sí	Funciona desde cualquier navegador web convencional (computador o tableta), sin instalar software ni exigir requisitos técnicos avanzados; hoy los usuarios ya consultan estas fuentes desde el navegador.

Tabla 2. Qué se programa y qué se conecta

Componentes que se programarán	Servicios/APIs que se conectarán
Lógica del cliente (*frontend*) en HTML, CSS y JavaScript	Procesamiento masivo de imágenes satelitales mediante la API de Google Earth Engine (GEE).
Interfaz de usuario y controles de filtrado espacial y temporal	Datos de radiación solar y temperatura a través de la API NASA POWER.
Visualización de mapas interactivos con *Leaflet.js*	Cartografía base libre de OpenStreetMap (OSM).
Plantilla y motor de generación de informes PDF descargables	Capas de límites político-administrativos de Colombia desde datos abiertos oficiales.

Tabla 3. Elementos excluidos del alcance actual (frontera del sistema)

Dentro del alcance del prototipo	Fuera del alcance del prototipo	Justificación de la exclusión
Consulta del índice NDVI para cualquier región de Colombia.	Almacenamiento o procesamiento satelital propio en servidores locales.	Excede la capacidad de infraestructura; se delega a la nube de Google Earth Engine.
Visualización de temperatura superficial (LST) y radiación solar.	Algoritmos de detección automática de deforestación por inteligencia artificial.	La complejidad del modelo excede el alcance del semestre académico.

Dentro del alcance del prototipo	Fuera del alcance del prototipo	Justificación de la exclusión
Comparación temporal entre dos periodos de tiempo.	Determinación o certificación oficial de causas de deforestación o impacto ambiental.	Requiere validación y visitas en terreno por parte de autoridades ambientales autorizadas.
Generación de informes visuales sintéticos en PDF.	Emisión de certificaciones técnicas para proyectos de inversión en energía solar.	El prototipo ofrece datos orientativos para educación y diagnósticos preliminares.

Tabla 4. Límites entre lo que se define en el Cuadrante 2 y lo que se reserva para el Cuadrante 3

Alcance resuelto en el Cuadrante 2 (idear/conceptualizar)	Alcance reservado para el Cuadrante 3 (prototipar/optimizar)
Definición del mapa de valor del proyecto y del factor diferenciador.	Desarrollo del prototipo interactivo y navegable de la plataforma web.
Levantamiento y priorización de requisitos funcionales y no funcionales.	Integración de las llamadas a las APIs públicas (GEE y NASA POWER).
Elicitación con usuarios reales (entrevista y escenarios) y validación del concepto.	Pruebas de usabilidad con usuarios finales sobre el prototipo funcional.

2.5 ODS relacionado

El proyecto se ancla principalmente en el **ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres**, en su **meta 15.1** (conservación, restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas terrestres). La relación con el PIN es directa: la barrera técnica impide que estudiantes, docentes e investigadores aprovechen los datos de cobertura vegetal que permiten detectar de forma temprana la degradación de los ecosistemas. El ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 7 (energía asequible y no contaminante) se consideran contribuciones complementarias, desarrolladas en el numeral 6.2.

2.6 Actores involucrados

Tabla 5. Actores involucrados y su rol frente al problema

Actor	Rol frente al problema	Relación con la solución
Estudiantes de asignaturas ambientales y de ingeniería	Afectados directos: invierten el tiempo de clase en configurar herramientas y no alcanzan a interpretar los datos.	Usuarios finales principales.
Docentes de asignaturas ambientales	Mediadores: enseñan con QGIS y Google Earth Engine y ven reducido el tiempo de clase por la barrera técnica.	Usuarios principales y validadores (entrevista al docente JAR).
Investigadores de la comunidad universitaria	Necesitan consultar y comparar datos satelitales de forma repetida y hoy recurren a procesamientos técnicos repetitivos.	Usuarios del análisis comparativo y de la exportación de informes.

Actor	Rol frente al problema	Relación con la solución
Entidades ambientales	Potenciales usuarias de diagnósticos preliminares; no fueron observadas en campo.	Beneficiarias secundarias.

2.7 Justificación

La información satelital abierta existe (NASA, Copernicus), pero su complejidad técnica actúa como cuello de botella que impide su aprovechamiento pedagógico y analítico. Si el problema no se atiende, estudiantes e investigadores seguirán desaprovechando datos oficiales para el diagnóstico territorial o invirtiendo jornadas enteras en procesamientos repetitivos. Resolverlo mediante la simplificación de las consultas geoespaciales optimiza el tiempo de aprendizaje en el campus, democratiza la información ambiental para la toma de decisiones sostenibles y contribuye a la meta 15.1 del ODS 15, al facilitar el seguimiento de la cobertura vegetal en los municipios de Colombia.

3. Mapa conceptual del valor del proyecto

3.1 Descripción de las cuatro ramas de valor

- **Valor ambiental:** permite monitorear la cobertura vegetal (NDVI), la temperatura superficial del suelo (LST) y la radiación solar regional en Colombia. Facilita la detección temprana de la pérdida de masa boscosa y de variaciones térmicas territoriales, contribuyendo a la preservación de ecosistemas terrestres (ODS 15) y a la generación de insumos para la acción climática (ODS 13).
- **Valor social:** democratiza el acceso a datos geoespaciales complejos para estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos. Al eliminar la barrera del software especializado y la programación, fortalece la educación ambiental en las aulas y la toma de decisiones informadas para el desarrollo sostenible de las regiones.
- **Valor económico:** reduce los tiempos de consulta y los costos asociados al análisis territorial. Al integrar en una sola plataforma tres indicadores que hoy están dispersos en varias herramientas, evita duplicar esfuerzos, el uso de infraestructura local costosa y el tiempo de configuración de software SIG.
- **Valor de innovación:** integra de forma coordinada NDVI, LST y radiación solar en una sola interfaz web simplificada con interpretación visual inmediata. Su factor diferenciador es que usuarios no especializados pueden analizar, comparar y exportar informes en menos de tres pasos y sin escribir código.

3.2 Mapa conceptual

La Figura 1 presenta el mapa conceptual con el nodo central *EcoTerritorio DSS*, sus cuatro ramas de valor, palabras de enlace explícitas y enlaces cruzados entre ramas.

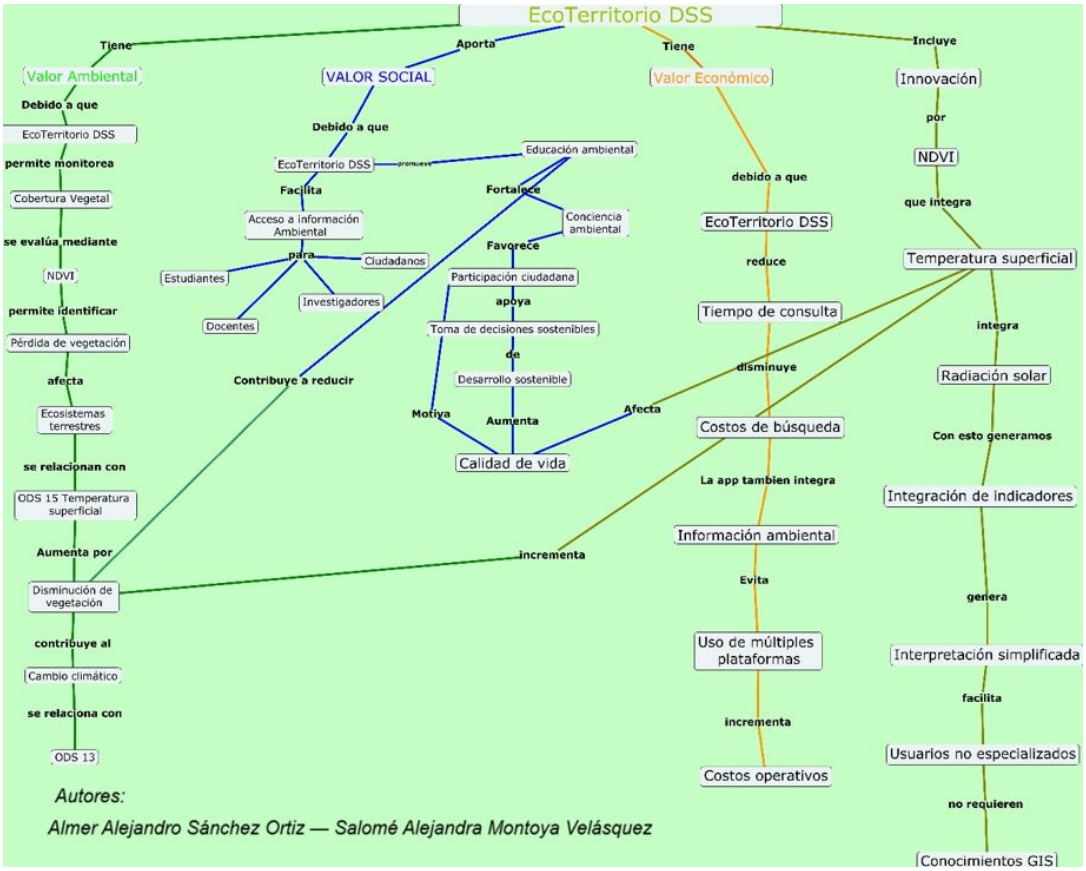


Figura 1. Mapa conceptual del valor del proyecto EcoTerritorio DSS. Autores: Almer Alejandro Sánchez Ortiz y Salomé Alejandra Montoya Velásquez.

A continuación se describe la estructura del mapa, rama por rama:

Rama 1: valor ambiental

- *EcoTerritorio DSS* **tiene** *Valor ambiental*, **debido a que** *permite monitorear* la superficie terrestre **mediante** los indicadores *NDVI, LST y radiación solar*.
- La lectura de los indicadores **identifica** la *variación territorial*, que **impacta** la conservación de ecosistemas y el clima, articulándose con el *ODS 15* y el *ODS 13*.

Rama 2: valor social

- *EcoTerritorio DSS* **aporta** *Valor social*, **debido a que** *facilita acceso* a información ambiental compleja **para** *estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos*.
- Esta interacción **promueve** la *educación ambiental*, que **fortalece** la *conciencia ciudadana* sobre el entorno territorial.

Rama 3: valor económico

- *EcoTerritorio DSS* **tiene** *Valor económico*, **debido a que** *reduce tiempos* de consulta, lo que **disminuye** los *costos de búsqueda* y **evita** el *uso de múltiples plataformas* o licencias de software SIG, **reduciendo** los *costos operativos*.

Rama 4: valor de innovación

- *EcoTerritorio DSS* **incluye** *Innovación* **por** la *integración de indicadores* (NDVI, LST y radiación solar) en un mismo tablero, que **genera** una *interpretación simplificada* y **facilita** la comprensión para *usuarios no especializados*.

Enlaces cruzados

- La *conciencia ciudadana* (rama social) y el impacto sobre los *ODS 15 y 13* (rama ambiental) **se conectan con** la *toma de decisiones sostenibles*.
- Los *usuarios no especializados* (innovación) y la reducción de *costos operativos* (económica) **se conectan con** la *consulta en menos de 3 pasos sin código*, que consolida el factor diferenciador.

3.3 Verificación de los requisitos del mapa

Tabla 6. Verificación de los criterios de calidad del mapa conceptual

Criterio de calidad del mapa	Estado	Sustento
Cuatro ramas obligatorias	Cumple	Valor ambiental, valor social, valor económico e innovación.
Mínimo 18 conceptos	Cumple	El mapa registra más de 18 conceptos expresados en frases cortas.
Palabras de enlace	Cumple	Todas las conexiones tienen verbos o conectores explícitos (tiene, aporta, debido a que, facilita, genera).
Enlaces cruzados	Cumple	Conectan ramas distintas (por ejemplo, educación ambiental con toma de decisiones sostenibles).
Identificación de integrantes	Cumple	Los nombres completos aparecen al pie de la Figura 1.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Desarrollar la plataforma web **EcoTerritorio DSS** para estudiantes, docentes, investigadores y entidades ambientales de Colombia, que permita visualizar e interpretar cambios en la cobertura vegetal (NDVI), variaciones en la temperatura superficial del suelo (LST) y niveles de radiación solar regional, mediante la integración de datos satelitales abiertos de la NASA procesados en Google Earth Engine, con el fin de simplificar el análisis territorial, reducir las barreras técnicas de consulta y fortalecer la educación ambiental y el diagnóstico del potencial solar regional.

4.2 Objetivos específicos

- **Indagación (Cuadrante 1):** caracterizar la problemática ambiental y pedagógica asociada a la dificultad de acceso, procesamiento e interpretación de datos satelitales territoriales en Colombia, a partir de la observación directa de usuarios en entornos académicos y en el marco de los ODS 15, 13 y 7.
- **Análisis y requisitos (Cuadrante 2):** especificar los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma mediante técnicas de elicitación con actores reales (entrevista y escenarios), estructurando flujos de consulta geoespacial en menos de tres pasos y sin escribir código.

- **Diseño y prototipo (Cuadrante 3):** diseñar la arquitectura del software, el modelo de componentes y los prototipos de la interfaz web interactiva con Leaflet.js, asegurando la integración con las APIs públicas de Google Earth Engine y NASA POWER.
- **Validación (Cuadrante 3):** comprobar la pertinencia, usabilidad y eficiencia de desempeño de la solución con usuarios potenciales (estudiantes, docentes e investigadores) y verificar el cumplimiento de la hipótesis de solución.

4.3 Relación de los objetivos con las fases del proyecto

El primer objetivo consolida la indagación de campo y la necesidad real identificada en la comunidad universitaria; el segundo transforma los hallazgos de los usuarios en requisitos de ingeniería medibles; el tercero traduce los requisitos en la arquitectura y la interfaz del prototipo; y el cuarto verifica con los actores si el factor diferenciador y el alcance comprometido resuelven el problema detectado.

5. Estado del arte: qué existe ya

5.1 Rastreo de veinte referentes

Se consultaron 20 soluciones, plataformas y fuentes académicas relacionadas con el problema.

Tabla 7. Rastreo de 20 referentes del estado del arte

#	Referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Fecha de consulta	Factor diferenciador (una línea)
1	Google Earth Engine Code Editor	Plataforma web	Google	2024	earthengine.google.com	12/09/2026	Procesamiento masivo y computación en la nube geoespacial.
2	NASA FIRMS	API / web	NASA Earthdata	2024	firms.modaps.eosdis.nasa.gov	13/09/2026	Monitoreo casi en tiempo real de anomalías térmicas e incendios.
3	NASA Earthdata Search	Portal web	NASA Earthdata	2024	search.earthdata.nasa.gov	06/10/2026	Catálogo centralizado de datos satelitales.
4	SIAC Colombia	Portal institucional	Google	2024	siac.gov.co	06/10/2026	Fuente oficial de información ambiental de Colombia.

#	Referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Fecha de consulta	Factor diferenciador (una línea)
5	EO Browser (Sentinel Hub)	Aplicación web	Google	2024	apps.sentinel-hub.com/eo-browser	13/09/2026	Visualización interactiva y selección rápida de bandas.
6	Análisis NDVI con GEE	Artículo académico	SciELO	2022	https://repositorio.unbosque.edu.co/items/aaabcbbb-0015-4281-9768-7852181fe097	06/10/2026	Metodología de cálculo de vegetación con sensores ópticos.
7	Monitoreo LST Landsat 8/9	Artículo académico	Redalyc	2023	redalyc.org	06/10/2026	Estimación de temperatura superficial para islas de calor.
8	QGIS	Aplicación de escritorio	Google	2024	qgis.org	06/10/2026	SIG profesional de código abierto.
9	ArcGIS Online	Plataforma en la nube	Google	2024	arcgis.com	06/10/2026	Creación e integración institucional de tableros geográficos.
10	Mapbox GL JS	Biblioteca/API	Google	2024	mapbox.com	06/10/2026	Renderizado cartográfico web mediante vectores.
11	Leaflet.js	Biblioteca de código abierto	Google	2024	leafletjs.com	06/10/2026	Librería liviana para mapas interactivos en el cliente.
12	OpenStreetMap (OSM)	Base de datos geográfica	Google	2024	openstreetmap.org	06/10/2026	Cartografía base abierta y colaborativa.
13	Copernicus Land Monitoring Service	Sistema europeo	Dialnet	2023	land.copernicus.eu	06/10/2026	Productos estandarizados de cobertura de la tierra.

#	Referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Fecha de consulta	Factor diferenciador (una línea)
14	Teledetección municipal	Artículo académico	Redalyc	2021	https://doi.org/10.26640/22159045.2021.556	06/10/2026	Imágenes satelitales aplicadas a la gestión ambiental local.
15	Google Earth Engine: Planetary-Scale Geospatial Analysis for Everyone	Artículo académico	Google Scholar	2017	https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031	07/11/2026	Fundamenta el uso de Google Earth Engine para análisis geoespacial a escala planetaria.
16	Spatial Decision Support Systems: Three Decades On	Artículo académico	Science Direct	2019	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923618301672	07/11/2026	Revisión del estado del arte de los Sistemas de Soporte a la Decisión Espacial.
17	Spatial Decision Support Systems with Automated Machine Learning: A Review	Artículo académico	MDPI	2023	https://doi.org/10.3390/ijgi12010012	07/11/2026	Analiza barreras de adopción y mejora de usabilidad en SDSS.

#	Referente	Tipo	Motor de búsqueda	Año	Enlace	Fecha de consulta	Factor diferenciador (una línea)
18	Improving Temporal Frequency of Landsat Surface Temperature Products Using the Gap-Filling Algorithm	Artículo académico	USGS	2023	https://doi.org/10.3133/ofr20231006	07/11/2026	Mejoramiento de datos de temperatura superficial (LST) mediante algoritmos de relleno de vacíos.
19	Detecting Ecological Spatial-Temporal Changes by Remote Sensing Ecological Index with Local Adaptability	Artículo académico	ScienceDirect	2021	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721017175	07/11/2026	Detección de cambios ecológicos mediante análisis multitemporal satelital.
20	Global Forest Watch (GFW)	Plataforma web	Google	2024	globalforestwatch.org	12/09/2026	Monitoreo global de pérdida de cobertura forestal.

5.2 Cuatro soluciones usadas y probadas

Se operaron directamente cuatro soluciones representativas para evaluar su funcionalidad y usabilidad en un escenario de uso real.

Tabla 8. Evaluación de la experiencia de uso de cuatro soluciones

Campo	Solución 1: GEE Code Editor	Solución 2: Global Forest Watch	Solución 3: NASA FIRMS	Solución 4: EO Browser
¿Qué hace?	Plataforma de cómputo en la nube para procesar grandes volúmenes de datos geoespaciales mediante scripts.	Mapeo interactivo para rastrear la pérdida y ganancia de cobertura forestal.	Portal web y API para localizar focos de calor e incendios activos con satélites MODIS y VIIRS.	Visor web para consultar, filtrar y calcular índices sobre imágenes Sentinel y Landsat.
¿Qué se logró al usarla?	Se ejecutó un script en JavaScript que filtra la colección Sentinel-2 y calcula la capa de NDVI sobre el departamento de Antioquia.	Se delimitó una región de Colombia y se generó el gráfico de pérdida de cobertura arbórea entre 2010 y 2023.	Se consultaron las anomalías térmicas activas en Colombia en las últimas 24 horas y se descargó el reporte CSV.	Se seleccionó una imagen Landsat 8 sobre Bogotá y se aplicó una combinación de bandas para inspeccionar la vegetación urbana.
¿Qué no funcionó o no estaba?	Exige programar; no ofrece interfaz gráfica para usuarios no técnicos y la curva de aprendizaje es alta.	No integra temperatura ni radiación; se limita a la variable forestal.	Es exclusivo para incendios; no calcula NDVI ni radiación acumulada.	El cálculo de LST requiere fórmulas de conversión y parámetros de emisividad manuales.
Fuente y fecha de prueba	earthengine.google.com (12/09/2026)	globalforestwatch.org (12/09/2026)	firms.modaps.eosdis.nasa.gov (13/09/2026)	apps.sentinel-hub.com/eo-browser (13/09/2026)

5.3 Criterios de comparación

- **Adecuación funcional (obligatorio):** evalúa si la solución cubre de forma integral y simultánea la cobertura vegetal, la temperatura superficial y la radiación solar.

- **Usabilidad:** determina qué tan accesible e intuitiva es la interpretación de los datos para usuarios sin formación en teledetección.
- **Eficiencia de desempeño:** evalúa la velocidad de respuesta y el tiempo de renderizado de las imágenes satelitales en la interfaz.
- **Compatibilidad:** evalúa la capacidad de conectarse con APIs abiertas, exportar formatos estándar (JSON, CSV, PDF) y acoplarse a capas cartográficas base.

Justificación: el objetivo central de EcoTerritorio DSS es eliminar la barrera del código en el procesamiento de datos satelitales, de modo que un usuario no especializado obtenga información ambiental integrada, con respuesta rápida y capacidad de exportación. Los cuatro criterios miden exactamente esas condiciones.

5.4 Matriz de calificación y evidencias

Escala: **3** = cumple bien · **2** = cumple a medias · **1** = no cumple o es deficiente.

Tabla 9. Matriz comparativa de calificación de las soluciones analizadas

Criterio	GEE Code Editor	Global Forest Watch	NASA FIRMS	EO Browser	Total (máx. 12)
Adecuación funcional	3 — procesa cualquier variable mediante scripts personalizados.	2 — excelente en bosques, pero carece de LST y radiación.	1 — limitado a anomalías térmicas e incendios.	2 — calcula NDVI, pero requiere fórmulas complejas para LST.	8/12
Usabilidad	1 — exige programar en JavaScript o Python; consola técnica pesada.	3 — navegación fluida y filtros amigables.	2 — consulta fácil de puntos calientes; menú lateral sobrecargado.	2 — interfaz gráfica intuitiva, pero saturada de parámetros de bandas.	8/12
Eficiencia de desempeño	3 — procesamiento inmediato respaldado por la nube de Google.	2 — carga rápida de teselas; demoras al generar gráficos.	3 — consulta inmediata de los puntos de fuego diarios.	2 — el tiempo de renderizado varía según el área geográfica.	10/12
Compatibilidad	3 — exporta a Drive en GeoTIFF, CSV y JSON.	2 — descarga informes vectoriales y capas shapefile.	2 — API REST con datos JSON y CSV de incendios.	2 — descarga imágenes en formatos estándar.	9/12

5.5 Vacío identificado y factor diferenciador

Vacío encontrado: los criterios con menor puntaje en la matriz fueron la **adecuación funcional integrada** (8/12) y la **usabilidad para usuarios no especializados** (8/12). Ninguna de las plataformas evaluadas permite visualizar e interpretar de manera unificada la cobertura vegetal (NDVI), la temperatura superficial (LST) y la radiación solar regional en una sola interfaz gráfica simplificada para usuarios sin experiencia en teledetección.

Factor diferenciador: EcoTerritorio DSS integra en una única plataforma web la visualización combinada de los tres indicadores, reutilizando las APIs de Google Earth Engine y NASA POWER. La mejora se comprobará cuando un usuario sin conocimientos de programación ni de software SIG logre **consultar, interpretar y comparar los tres indicadores de cualquier municipio de Colombia en menos de tres pasos y sin escribir código**, con un tiempo de respuesta menor a 5 segundos, en pruebas de usuario que también observarán su autonomía para comprender los resultados.

6. Marco teórico

6.1 Conceptos fundamentales del proyecto

El marco conceptual de EcoTerritorio DSS se apoya en nueve conceptos articulados con el problema. Cada definición debe tomarse de la fuente indicada, que el equipo haya abierto y leído.

Tabla 10. Conceptos fundamentales del proyecto, definición adoptada y fuente

Concepto clave	Definición que se adopta	Fuente (autor, año)
Teledetección espacial	Técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre a distancia mediante sensores embarcados en satélites, que capturan la radiación electromagnética reflejada o emitida por la cobertura terrestre.	Zhang et al. (2021) [sciencedirect.com]
Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI)	Indicador espectral calculado con la relación entre el infrarrojo cercano y el rojo visible, que cuantifica la actividad fotosintética y la densidad de la vegetación.	Rouse et al. (1974) [ntrs.nasa.gov]
Temperatura Superficial del Terreno (LST)	Parámetro radiométrico obtenido en el infrarrojo térmico que mide la emisión de calor de la capa externa del suelo y de las cubiertas vegetales.	Xian et al. (2023) [pubs.usgs.gov]
Radiación solar incidente	Cantidad de energía del Sol que llega a una superficie por unidad de área y tiempo; es fundamental para evaluar el potencial fotovoltaico.	NASA POWER (2024)
Sistema de Soporte a la Decisión Geoespacial (SDSS)	Solución informática interactiva que combina datos espaciales, modelos analíticos y herramientas de visualización para resolver problemas territoriales complejos.	Keenan y Jankowski (2019) [sciencedirect.com]
Computación en la nube geoespacial	Procesamiento distribuido en servidores remotos que permite analizar colecciones multitemporales de imágenes sin descargarlas.	Gorelick et al. (2017) [sciencedirect.com], [researchgate.net]
Consumo de APIs REST geoespaciales	Mecanismo de interoperabilidad por el que un cliente web solicita datos y capas analíticas bajo demanda mediante solicitudes HTTP estandarizadas.	NASA POWER (2024)

Concepto clave	Definición que se adopta	Fuente (autor, año)
Interfaz zero-code para análisis territorial	Enfoque de diseño orientado a la usabilidad en el que las consultas, el filtrado espacial y el renderizado cartográfico se ejecutan con controles gráficos, sin que el usuario escriba código.	Pressman y Maxim (2021)
Monitoreo multitemporal de coberturas	Análisis comparativo de series temporales de datos satelitales para evaluar cambios, tendencias y perturbaciones en los ecosistemas.	Copernicus Land Monitoring Service (2023)

6.2 Anclaje en los ODS: objetivo y meta

El proyecto se ancla en la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). El **ODS 15** es el principal; los ODS 13 y 7 son contribuciones complementarias.

Tabla 11. Anclaje del proyecto en los ODS, sus metas y el aporte concreto

ODS y objetivo	Meta específica	Aporte concreto de EcoTerritorio DSS
ODS 15 (principal): Vida de ecosistemas terrestres. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.	Meta 15.1: "Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales." Meta 15.2: "Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial."	Permite a docentes, investigadores y entidades consultar mapas de vegetación (NDVI) para detectar de forma temprana la degradación forestal y la pérdida de masa vegetal en municipios colombianos, sin software costoso ni conocimientos avanzados.
ODS 13 (complementario): Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.	Meta 13.3: "Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana."	Democratiza la consulta de la temperatura superficial (LST), como recurso educativo sobre islas de calor urbanas y variaciones térmicas asociadas al cambio climático.
ODS 7 (complementario): Energía asequible y no contaminante. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.	Meta 7.2: "De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas."	Integra la consulta de radiación solar regional (NASA POWER) como diagnóstico preliminar para evaluar el potencial de proyectos comunitarios de energía solar fotovoltaica.

6.3 Sustento tecnológico: dos tendencias aplicables

Tabla 12. Tendencias tecnológicas aplicables y su justificación frente al problema

Tendencia	Problema específico que resuelve	Justificación de aplicación en EcoTerritorio DSS	Fuente
*1. Computación en la nube geoespacial (*cloud GIS*)*	Evita que estudiantes e instituciones con equipos convencionales deban descargar archivos pesados (*GeoTIFF* de más de 500 MB por escena).	El cómputo de bandas para NDVI y LST se delega a los servidores de Google Earth Engine, y la plataforma solo recibe el resultado ya renderizado, procesando colecciones Sentinel-2 y Landsat en la nube.	Gorelick et al. (2017)
Arquitectura basada en APIs abiertas e interoperabilidad ligera (client-side mapping)	Resuelve la fragmentación de fuentes de datos ambientales y el costo de mantener servidores geográficos propios (GeoServer o ArcGIS Server).	Combina las APIs de Google Earth Engine y NASA POWER con Leaflet.js en el cliente. Permite una aplicación liviana, con carga en menos de 5 segundos en navegadores estándar, datos actualizados sin mantener servidores de almacenamiento y escalabilidad a bajo costo.	NASA POWER (2024); Gorelick et al. (2017)

7. Recolección de información: técnicas de elicitación

7.1 Técnicas seleccionadas

- **Entrevista semiestructurada (técnica obligatoria):** permite indagar de forma cualitativa e individual la experiencia directa de docentes e investigadores con el software SIG tradicional, e identificar cuellos de botella, la percepción de la complejidad del código en Google Earth Engine y las expectativas sobre una herramienta simplificada.
- **Escenarios (técnica complementaria):** se prefirió sobre las encuestas masivas y los talleres de *brainstorming* porque el dominio del problema (teledetección y análisis espacial) exige comprender el flujo de trabajo paso a paso del usuario en un contexto real de aula o laboratorio. Las encuestas aportan datos estadísticos, pero no revelan las secuencias de interacción ni los puntos de frustración; los escenarios, en cambio, ubican al usuario en una situación concreta (por ejemplo, comparar la salud vegetal de un municipio en dos fechas), lo que permite extraer requisitos funcionales contextualizados y validar la hipótesis de consultar "en menos de tres pasos y sin escribir código".

7.2 Actores y personas contactadas

Tabla 13. Actores reales contactados para la elicitación

Usuario	Rol o relación con el problema	Fecha	Qué observó o pidió	¿Qué se cambió por eso?
1	Estudiante universitario	15/10/2026	Indicó que suele abandonar páginas con demasiados pasos o exceso de información y prefiere consultar desde el celular.	Se reforzó RNF-01 (Usabilidad) y se priorizó una interfaz simple con pocos pasos para realizar consultas.
2	Ama de casa	15/10/2026	Expresó que prefiere herramientas rápidas, fáciles de entender y accesibles desde dispositivos móviles.	Se fortaleció el diseño centrado en usuarios no técnicos y la simplicidad de la navegación del sistema.

7.3 Fichas de evidencia

Tabla 14. Ficha de evidencia 1: entrevista semiestructurada

Campo	Información
Campo	**Información**
Técnica aplicada	Entrevista semiestructurada
Entrevistado	Estudiante universitario
Entrevistadora	Salomé Alejandra Montoya Velásquez
Fecha y hora	15 de octubre de 2026
Medio / lugar	Entrevista presencial
Duración	20 minutos

Tabla 15. Ficha de evidencia 2: ejercicio de escenarios de uso

Campo	Información
Técnica aplicada	Entrevista semiestructurada
Entrevistada	Ama de casa
Entrevistadora	Salomé Alejandra Montoya Velásquez
Fecha y hora	15 de octubre de 2026
Medio / lugar	Entrevista presencial
Duración	20 minutos

Campo	Información
Evidencia adjunta	Evidencia fotográfica 2 presentada en el numeral 8.1 (Validación con usuarios).

7.4 Guion de entrevista diligenciado

La entrevista al docente JAR se aplicó con el siguiente guion, que se presenta junto con los hallazgos derivados en el **Anexo A: Guion de entrevista diligenciado**.

Tabla 16. Guion de entrevista diligenciado (preguntas y respuestas)

#	Pregunta formulada	Respuesta del entrevistado
P1	¿Qué herramientas utilizan actualmente para enseñar o analizar datos de vegetación y temperatura satelital en sus clases?	*"Usamos principalmente QGIS en los computadores del laboratorio o tratamos de mostrarles Google Earth Engine Code Editor. Sin embargo, en QGIS las imágenes satelitales pesan muchísimo y los equipos del campus a veces se bloquean. En Earth Engine el problema es que la mayoría de los estudiantes no saben programar en JavaScript y se gastan dos horas de clase solo corrigiendo comas y paréntesis en el código."*
P2	¿Cuáles son las mayores dificultades o frustraciones que expresan los estudiantes al realizar análisis territoriales?	*"La barrera del código y la fragmentación. Para ver vegetación tienen que cargar Sentinel-2; para ver temperatura, Landsat; y para radiación solar tienen que ir a páginas web diferentes como NASA POWER. Perder tanto tiempo en el proceso técnico hace que no alcancen a interpretar lo que el mapa significa para el municipio."*
P3	¿Cuáles son las variables ambientales indispensables para sus clases?	*"Vegetación por NDVI, temperatura del suelo para islas de calor y ojalá radiación solar. Si no están juntas, los estudiantes tienen que consultar 3 páginas distintas."*
P4	¿Qué características debería tener una herramienta web ideal para ser utilizada en una clase de 45 minutos?	*"Debería ser completamente visual y sin código. Que el estudiante solo seleccione el municipio, elija la fecha y el mapa le muestre de una vez el mapa de calor de NDVI o temperatura con colores fáciles de entender. Si además permite exportar un informe en PDF con el resumen, sería excelente para calificar los talleres."*
P5	¿Le resultaría útil comparar un mismo municipio en dos fechas distintas? ¿Para qué la usaría?	*"Absolutamente. Esa es la clave del monitoreo ambiental. Si un estudiante puede comparar la cobertura vegetal de un municipio antes y después de un fenómeno de El Niño o de una deforestación en dos pasos, entiende el impacto real de inmediato."*
P6	¿Qué entregable o salida facilita la evaluación académica?	*"Que la plataforma genere un reporte básico descargable en PDF con los gráficos y el mapa resumido."*

7.5 Ficha de observación

Tabla 17. Ficha de observación directa

Campo	Información
Técnica aplicada	Observación directa en aula y laboratorio
Lugar	Aulas de clase y laboratorios de informática, Uniremington, sede Medellín
Fecha	Agosto de 2026 (talleres de asignaturas ambientales y de ingeniería)
Observadores	Equipo de trabajo, grupo 5
Herramientas que usan hoy	QGIS en los computadores del laboratorio y la consola de código de Google Earth Engine.
Evidencia adjunta	Notas de campo elaboradas por el equipo de trabajo durante la observación directa de talleres académicos en laboratorio (agosto de 2026).
Hechos observados	1. Descargas lentas de archivos satelitales densos (*GeoTIFF*). 2. Errores de compatibilidad en el software SIG de escritorio (*QGIS*). 3. Necesidad de ejecutar código JavaScript en la consola de Google Earth Engine. 4. Más del 80 % del tiempo de clase dedicado a configurar la herramienta y manipular bandas espectrales (estimación del equipo observador).
Hallazgo que la entrevista no había aportado	Dimensión del tiempo lectivo perdido en la configuración técnica frente al tiempo de análisis ambiental, observada de primera mano en el aula.
Requisito derivado	RNF-01 (operación *zero-code*) y RNF-02 (respuesta en menos de 5 segundos).

7.6 Guion diligenciado del ejercicio de escenarios

Escenario planteado a la persona participante (estudiante MCP): *"Imagina que debes realizar un informe para una asignatura donde te piden evaluar si la vegetación del municipio de Caucasia (Antioquia) disminuyó entre los años 2021 y 2025, e identificar la temperatura promedio actual."*

Comportamiento observado: la persona participante intentó ingresar a portales tradicionales, pero manifestó que necesitaba buscar tutoriales para descargar capas satelitales. Al presentarle el boceto del flujo de EcoTerritorio DSS, logró identificar el municipio con una barra de búsqueda, seleccionar el filtro del año y visualizar la diferencia entre capas sin escribir comandos.

Requisito identificado: control deslizante o menú desplegable doble que permita seleccionar simultáneamente "Año A" y "Año B" para renderizar de inmediato la comparación espacial.

7.7 Hallazgos clave de la elicitación

- **Eliminación del código:** el docente y la estudiante coinciden en que la consola de programación frena el aprendizaje ambiental en usuarios no ingenieros.
- **Centralización de variables:** se requiere ver NDVI, LST y radiación solar en un mismo entorno.
- **Comparación temporal:** ambos participantes consideran clave comparar un municipio entre dos fechas.

- **Descarga de reportes:** un informe sintético en PDF es fundamental para la validación académica.

7.8 Especificación de requisitos del sistema

7.8.1 Catálogo de requisitos funcionales (RF)

Tabla 18. Catálogo de requisitos funcionales

Código	Requisito	Descripción funcional	Prioridad	Nace de
RF-01	Selección de municipio	El sistema debe permitir buscar y seleccionar cualquier municipio de Colombia mediante una barra de autocompletado o interacción sobre el mapa.	Debe tener	CA-01.1
RF-02	Cálculo y visualización de NDVI	El sistema debe consultar Google Earth Engine para calcular y mostrar el índice de vegetación (NDVI) del municipio seleccionado.	Debe tener	CA-01.1
RF-03	Cálculo y visualización de LST	El sistema debe calcular y mostrar la temperatura superficial del terreno (LST) del municipio seleccionado.	Debe tener	CA-02.1
RF-04	Consulta de radiación solar	El sistema debe consultar la API NASA POWER para obtener y mostrar la radiación solar promedio del municipio seleccionado.	Debería tener	CA-02.1
RF-05	Comparación multitemporal	El sistema debe permitir comparar indicadores ambientales correspondientes a dos periodos distintos.	Debería tener	CA-03.1

Código	Requisito	Descripción funcional	Prioridad	Nace de
RF-06	Generación de reporte PDF	El sistema debe generar y descargar un reporte PDF con los resultados obtenidos durante la consulta.	Podría tener	CA-04.1
RF-07	Validación de municipio	El sistema no debe ejecutar consultas cuando el municipio seleccionado no exista y debe informar el motivo al usuario.	Debe tener	CA-01.2
RF-08	Alerta por nubosidad	El sistema debe advertir al usuario cuando la nubosidad de las imágenes supere el 80 %.	Debería tener	CA-01.2
RF-09	Radiación no disponible	El sistema debe avisar que el servicio NASA POWER no está disponible y no mostrar el indicador de radiación cuando la consulta falle.	Debería tener	CA-02.3
RF-10	Comparación con periodo faltante	El sistema no debe realizar la comparación cuando falte uno de los periodos requeridos y debe informar el motivo.	Debería tener	CA-03.2
RF-11	Comparación con años iguales	El sistema no debe realizar la comparación cuando los dos periodos seleccionados sean iguales y debe informar al usuario.	Debería tener	CA-03.2

Código	Requisito	Descripción funcional	Prioridad	Nace de
RF-12	Exportación sin resultados	El sistema no debe generar reportes cuando no existan resultados disponibles y debe informar al usuario.	Debería tener	CA-04.2
RF-13	Error en generación de informe	El sistema debe informar cuando ocurra un error durante la generación del reporte PDF.	Podría tener	CA-04.3
RF-14	Registro de consultas	El sistema debe permitir almacenar consultas realizadas por los usuarios.	Debería tener	CA-05.1
RF-15	Código de consulta duplicado	El sistema debe rechazar consultas cuyo código ya exista previamente.	Debería tener	CA-05.2
RF-16	Consulta asociada a municipio inexistente	El sistema debe rechazar el registro de consultas asociadas a municipios inexistentes.	Debería tener	CA-05.3
RF-17	Recuperación de consulta eliminada	El sistema debe permitir recuperar la última consulta eliminada.	Podría tener	CA-06.1
RF-18	Recuperación sin elementos	El sistema debe informar cuando no existan elementos disponibles para recuperar.	Podría tener	CA-06.2
RF-19	Registro de municipios	El sistema debe permitir registrar municipios con código, nombre, departamento y coordenadas.	Debería tener	CA-07.1

Código	Requisito	Descripción funcional	Prioridad	Nace de
RF-20	Código de municipio duplicado	El sistema debe rechazar el registro de municipios cuyo código ya exista.	Debería tener	CA-07.2
RF-21	Validación geográfica	El sistema debe rechazar municipios con coordenadas fuera del territorio colombiano.	Debería tener	CA-07.3
RF-22	Resumen ambiental municipal	El sistema debe generar un resumen consolidado de los indicadores ambientales de un municipio.	Debería tener	CA-08.1
RF-23	Interpretación del NDVI	El sistema debe traducir los valores promedio de NDVI a descripciones comprensibles para el usuario.	Debería tener	CA-08.1
RF-24	Resumen de municipio inexistente	El sistema no debe generar resúmenes para municipios inexistentes y debe informar al usuario.	Podría tener	CA-08.2
RF-25	Resumen sin consultas	El sistema debe informar cuando no existan consultas suficientes para generar un resumen ambiental.	Podría tener	CA-08.3
RF-26	Búsqueda flexible de municipios	El sistema debe permitir buscar municipios sin diferenciar mayúsculas, minúsculas o tildes.	Debe tener	CA-01.1

Código	Requisito	Descripción funcional	Prioridad	Nace de
RF-27	Resolución de municipios homónimos	El sistema debe solicitar el departamento cuando existan municipios con el mismo nombre.	Debería tener	CA-01.3
RF-28	Corrección de consultas	El sistema debe permitir modificar consultas previamente registradas.	Podría tener	CA-09.1
RF-29	Validación de fechas	El sistema debe rechazar modificaciones cuando la fecha final sea anterior a la fecha inicial.	Podría tener	CA-09.2
RF-30	Consulta inexistente para corrección	El sistema debe informar cuando la consulta que se desea modificar no exista.	Podría tener	CA-09.3

7.8.2 Catálogo de requisitos no funcionales (RNF)

Tabla 19. Catálogo de requisitos no funcionales

Código	Categoría	Descripción	Criterio de aceptación medible
RNF-01	Usabilidad	Operación zero-code: el usuario no debe escribir comandos ni código para realizar consultas ambientales.	El 100 % de las funcionalidades principales se ejecuta mediante controles gráficos.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe responder de manera ágil durante la consulta y visualización de información ambiental.	El tiempo de respuesta promedio no debe superar 5 segundos para consultas estándar.
RNF-03	Interoperabilidad	El sistema debe integrar información proveniente de servicios externos mediante estándares abiertos.	La solución debe consumir correctamente información de Google Earth Engine y NASA POWER.

Código	Categoría	Descripción	Criterio de aceptación medible
RNF-04	Compatibilidad	El sistema debe ejecutarse correctamente en equipos con Java instalado.	El programa puede ejecutarse en cualquier computador que tenga instalada una JVM compatible con Java 17 o superior.
RNF-05	Fiabilidad	El sistema debe conservar la información registrada después del cierre y reapertura de la aplicación.	Los registros almacenados permanecen disponibles después de cerrar y volver a abrir el sistema (CA-05.4).

7.8.3 Historias de usuario y criterios de aceptación

Historias de Usuario

ID	COMO	QUIERO	PARA
HU-01	Docente universitario de asignaturas ambientales	Visualizar la cobertura vegetal (NDVI) de un municipio en un rango de fechas	Explicar a los estudiantes el estado de la vegetación sin dedicar tiempo de clase a descargar y procesar datos geoespaciales
HU-02	Estudiante de Ingeniería Ambiental	Consultar la temperatura superficial (LST) y la radiación solar de un municipio	Identificar zonas con potencial de isla de calor y oportunidades para proyectos fotovoltaicos
HU-03	Investigador o analista ambiental territorial	Comparar indicadores ambientales entre dos periodos distintos	Evaluar cambios ambientales asociados a fenómenos naturales o intervención humana
HU-04	Docente o investigador ambiental	Exportar los resultados de una consulta en formato PDF	Incorporar los análisis generados en informes académicos o técnicos
HU-05	Usuario del sistema	Guardar consultas realizadas	Consultar nuevamente los análisis sin repetir el proceso completo

HU-06	Usuario del sistema	Recuperar una consulta eliminada por error	Evitar la pérdida de información ya registrada
HU-07	Administrador del sistema	Registrar y administrar municipios	Mantener actualizado el catálogo territorial disponible para consulta
HU-08	Docente o investigador ambiental	Consultar un resumen consolidado de indicadores ambientales de un municipio	Interpretar rápidamente el comportamiento ambiental del territorio sin revisar cada consulta individual
HU-09	Usuario del sistema	Corregir una consulta registrada	Mantener actualizada la información almacenada sin necesidad de eliminar y volver a registrar los datos

Criterios de Aceptación

HU-01 Visualización de cobertura vegetal

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-01.1	HU-01	Camino bueno	El docente ingresó al sistema	Selecciona Caucasia y el año 2024	El sistema muestra el mapa NDVI correspondiente
CA-01.2	HU-01	Falla	El municipio no existe en el catálogo	El docente realiza la consulta	El sistema no ejecuta la consulta y avisa que el municipio no está registrado
CA-01.3	HU-01	Falla	Existen dos municipios con el mismo nombre	El docente realiza la búsqueda	El sistema impide continuar hasta seleccionar el departamento correcto

HU-02 Consulta de temperatura y radiación

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-02.1	HU-02	Camino bueno	El estudiante seleccionó Medellín	Abre la pestaña de temperatura y radiación	El sistema muestra los indicadores correspondientes

CA-02.2	HU-02	Falla	No se ha seleccionado ningún municipio	El estudiante abre la pestaña de consulta	El sistema no realiza la consulta y avisa que debe seleccionar un municipio
CA-02.3	HU-02	Falla	El servicio NASA POWER no responde	El sistema solicita los datos climáticos	El sistema avisa que el servicio no está disponible

HU-03 Comparación multitemporal

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-03.1	HU-03	Camino bueno	El investigador seleccionó dos años diferentes	Ejecuta la comparación	El sistema muestra ambas capas comparativas
CA-03.2	HU-03	Falla	El investigador selecciona el mismo año dos veces	Inicia la comparación	El sistema rechaza la solicitud y avisa que los años deben ser diferentes
CA-03.3	HU-03	Falla	No existen datos para alguno de los años seleccionados	Ejecuta la comparación	El sistema informa que no hay información disponible para ese periodo

HU-04 Exportar reporte

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-04.1	HU-04	Camino bueno	Existe un análisis generado	El usuario solicita exportarlo	El sistema genera el PDF y lo descarga
CA-04.2	HU-04	Falla	No existen resultados cargados	El usuario solicita exportar	El sistema impide la exportación y avisa que primero debe realizar una consulta
CA-04.3	HU-04	Falla	Ocurre un error durante la generación del PDF	El usuario solicita exportar	El sistema informa que el reporte no pudo ser generado

HU-05 Guardar consulta

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-05.1	HU-05	Camino bueno	El usuario realizó una consulta	Solicita guardarla	El sistema almacena la consulta
CA-05.2	HU-05	Falla	La consulta contiene información incompleta	Intenta guardarla	El sistema rechaza el registro y avisa que faltan datos
CA-05.3	HU-05	Falla	La capacidad de almacenamiento está completa	Intenta guardar la consulta	El sistema informa que no puede almacenar más registros
CA-05.4	HU-05	Camino bueno	El usuario ha guardado previamente una o más consultas	Cierra y vuelve a abrir el sistema	El sistema conserva las consultas almacenadas y las muestra nuevamente en el listado disponible

HU-06 Recuperar consulta

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-06.1	HU-06	Camino bueno	Existe una consulta eliminada recientemente	El usuario selecciona deshacer	El sistema recupera la última consulta eliminada
CA-06.2	HU-06	Falla	No existen eliminaciones registradas	El usuario selecciona deshacer	El sistema avisa que no hay elementos para recuperar
CA-06.3	HU-06	Falla	La pila de recuperación está vacía	El usuario intenta restaurar un registro	El sistema impide la operación y avisa que no existe información recuperable

HU-07 Administrar municipios

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-07.1	HU-07	Camino bueno	El administrador dispone de información válida	Registra un municipio	El sistema almacena correctamente el municipio
CA-07.2	HU-07	Falla	El código del municipio ya existe	Intenta registrarlo	El sistema rechaza el registro y avisa que el código ya está en uso
CA-07.3	HU-07	Falla	Las coordenadas están fuera de Colombia	Intenta guardar el municipio	El sistema rechaza el registro y avisa que las coordenadas son inválidas

HU-08 Consultar resumen ambiental

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-08.1	HU-08	Camino bueno	El municipio tiene consultas registradas	El usuario solicita el resumen	El sistema muestra promedios e interpretaciones ambientales
CA-08.2	HU-08	Falla	El municipio no existe	El usuario solicita el resumen	El sistema avisa que el municipio no está registrado
CA-08.3	HU-08	Falla	El municipio no tiene consultas registradas	El usuario solicita el resumen	El sistema avisa que no existen datos para mostrar

HU-09 Corregir consulta

ID	Historia	Tipo	Dado que	Cuando	Entonces
CA-09.1	HU-09	Camino bueno	Existe una consulta registrada	El usuario actualiza los datos	El sistema guarda los cambios correctamente

CA-09.2	HU-09	Falla	La fecha final es anterior a la fecha inicial	El usuario guarda la corrección	El sistema rechaza la modificación y avisa que el rango es inválido
CA-09.3	HU-09	Falla	El código de consulta no existe	El usuario intenta corregirla	El sistema avisa que la consulta no fue encontrada

7.8.4 Matriz de trazabilidad

Historia	Criterio	Tipo	RF	RNF	RN
HU-01	CA-01.1	Camino bueno	RF-01, RF-02, RF-26	RNF-01, RNF-02	RN-01
HU-01	CA-01.2	Falla	RF-07	RNF-01	RN-01
HU-01	CA-01.3	Falla	RF-27	RNF-01	RN-14
HU-02	CA-02.1	Camino bueno	RF-03, RF-04	RNF-01, RNF-03	RN-02
HU-02	CA-02.2	Falla	RF-03	RNF-01	RN-02
HU-02	CA-02.3	Falla	RF-09	RNF-03	RN-15

HU-03	CA-03.1	Camino bueno	RF-05	RNF-01, RNF-02	RN-03
HU-03	CA-03.2	Falla	RF-10, RF-11	RNF-01	RN-03
HU-03	CA-03.3	Falla	RF-05	RNF-02	RN-03
HU-04	CA-04.1	Camino bueno	RF-06	RNF-02	RN-05
HU-04	CA-04.2	Falla	RF-12	RNF-02	RN-04
HU-04	CA-04.3	Falla	RF-13	RNF-02	RN-04
HU-05	CA-05.1	Camino bueno	RF-14	RNF-05	RN-06
HU-05	CA-05.2	Falla	RF-15	RNF-05	RN-06
HU-05	CA-05.3	Falla	RF-16	RNF-05	RN-07

HU-05	CA-05.4	Camino bueno	RF-14	RNF-05	RN-06
HU-06	CA-06.1	Camino bueno	RF-17	RNF-05	RN-08
HU-06	CA-06.2	Falla	RF-18	RNF-05	RN-08
HU-06	CA-06.3	Falla	RF-18	RNF-05	RN-08
HU-07	CA-07.1	Camino bueno	RF-19	RNF-05	RN-09
HU-07	CA-07.2	Falla	RF-20	RNF-05	RN-09
HU-07	CA-07.3	Falla	RF-21	RNF-05	RN-10
HU-08	CA-08.1	Camino bueno	RF-22, RF-23	RNF-01	RN-11, RN-12
HU-08	CA-08.2	Falla	RF-24	RNF-01	RN-11

HU-08	CA-08.3	Falla	RF-25	RNF-01	RN-12
HU-09	CA-09.1	Camino bueno	RF-28	RNF-05	RN-13
HU-09	CA-09.2	Falla	RF-29	RNF-05	RN-13
HU-09	CA-09.3	Falla	RF-30	RNF-05	RN-13

Verificación de trazabilidad

- Total de historias de usuario: 9.
- Total de criterios de aceptación: 28.
- Total de requisitos funcionales trazados: 30.
- Total de requisitos no funcionales trazados: 5.
- Total de reglas de negocio trazadas: 15.
- Total de casos de uso trazados: 9.
- No existen historias de usuario sin requisitos asociados.
- No existen requisitos funcionales sin historia de usuario asociada.
- Todas las reglas de negocio se encuentran relacionadas con al menos un requisito funcional.
- Todos los casos de uso tienen origen en una historia de usuario previamente identificada.

7.8.5 Regas de negocio

ID	Regla
RN-01	Solo se permiten consultas sobre municipios existentes.
RN-02	Los indicadores obligatorios son NDVI, LST y radiación solar.
RN-03	Las comparaciones requieren dos periodos distintos.
RN-04	No se generan reportes sin resultados.
RN-05	Todo reporte debe provenir de una consulta previa.
RN-06	Cada consulta posee código único.
RN-07	Toda consulta debe pertenecer a un municipio válido.
RN-08	Solo puede recuperarse la última consulta eliminada.

RN-09	Cada municipio tiene código único.
RN-10	Las coordenadas deben pertenecer a Colombia.
RN-11	Los resúmenes solo se generan para municipios registrados.
RN-12	Un resumen requiere consultas previas.
RN-13	La fecha final no puede ser menor que la inicial.
RN-14	Para municipios homónimos debe especificarse departamento
RN-15	La radiación solar depende de la disponibilidad de NASA POWER

7.9.1Actores

Docente Universitario

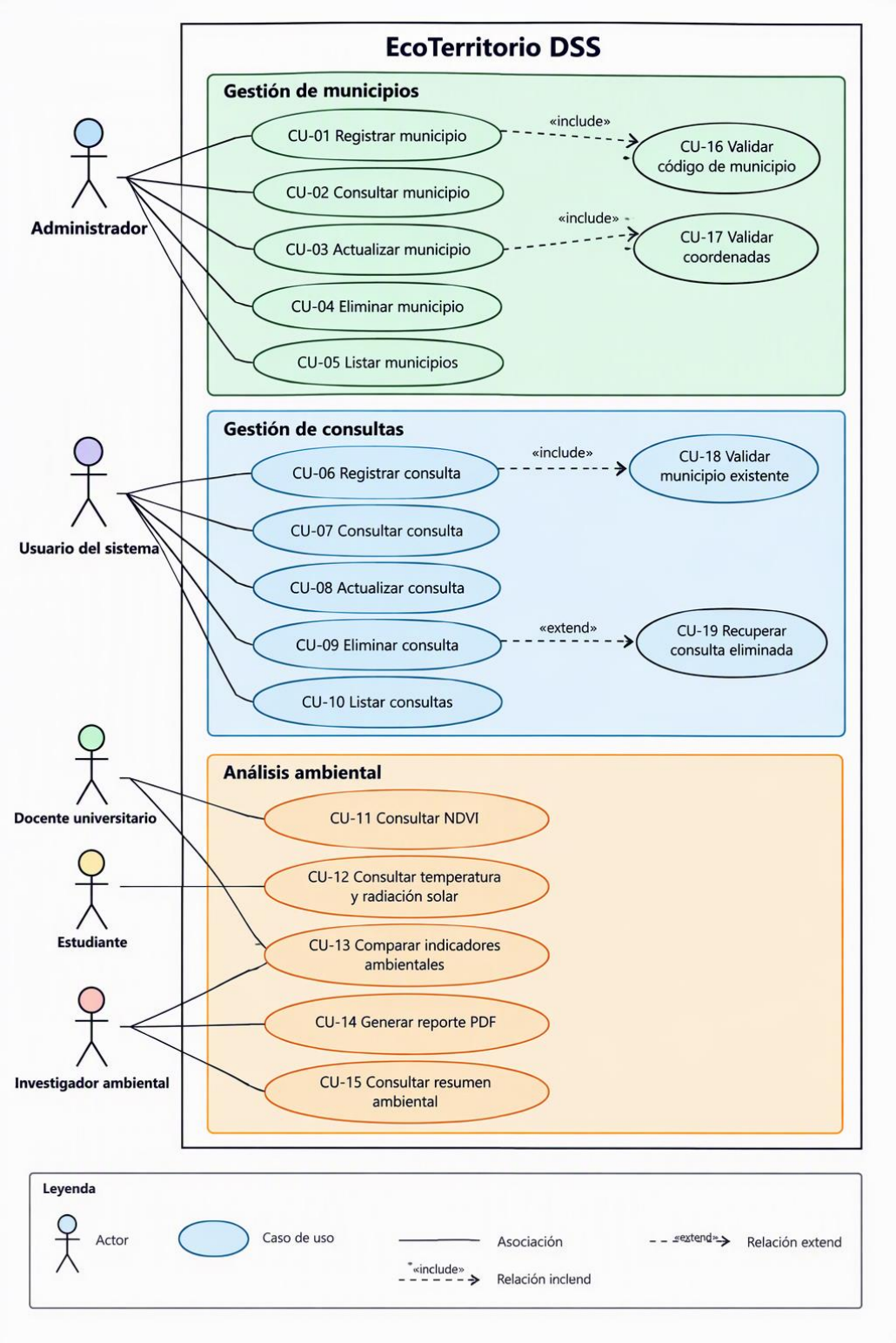
Estudiante de Ingeniería Ambiental

Investigador Ambiental

Usuario del sistema

Administrador

7.9.2 Diagrama general de casos de uso



7.9.3 Especificación de casos de uso

CU-01 Consultar cobertura vegetal (NDVI)

Campo	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Consultar cobertura vegetal (NDVI)
Actor principal	Docente universitario
Objetivo	Visualizar la cobertura vegetal de un municipio mediante el índice NDVI.
Precondiciones	El usuario ha ingresado al sistema y existe un municipio válido seleccionado.
Flujo principal	1. El usuario selecciona un municipio. 2. El usuario selecciona el período de consulta. 3. El sistema consulta los datos ambientales. 4. El sistema calcula el NDVI. 5. El sistema muestra el mapa correspondiente.
Flujo alternativo	1. El municipio no existe. 2. El sistema cancela la consulta y muestra un mensaje de error.
Postcondición	El mapa NDVI queda disponible para análisis.
Requisitos relacionados	RF-01, RF-02, RF-07, RF-26 y RF-27

CU-02 Consultar temperatura y radiación solar

Campo	Descripción
Código	CU-02
Nombre	Consultar temperatura y radiación solar
Actor principal	Estudiante de Ingeniería Ambiental
Objetivo	Visualizar la temperatura superficial y la radiación solar de un municipio.
Precondiciones	Existe un municipio seleccionado.
Flujo principal	1. El usuario selecciona un municipio. 2. Accede a la consulta climática.

	3. El sistema obtiene la información correspondiente. 4. El sistema presenta los resultados.
Flujo alternativo	El servicio externo no responde y el sistema informa la indisponibilidad.
Postcondición	Los indicadores quedan visibles para el usuario.
Requisitos relacionados	RF-03, RF-04 y RF-09

CU-03 Comparar indicadores ambientales

Campo	Descripción
Código	CU-03
Nombre	Comparar indicadores ambientales
Actor principal	Investigador ambiental
Objetivo	Comparar información ambiental entre dos periodos diferentes.
Precondiciones	Existen dos periodos válidos seleccionados.
Flujo principal	1. El usuario selecciona un municipio. 2. Selecciona los años a comparar. 3. El sistema recupera la información de ambos periodos. 4. El sistema muestra la comparación.
Flujo alternativo	Los años son iguales o existe información faltante.
Postcondición	Se genera una visualización comparativa.
Requisitos relacionados	RF-05, RF-10 y RF-11

CU-04 Generar reporte PDF

Campo	Descripción
Código	CU-04
Nombre	Generar reporte PDF
Actor principal	Docente universitario e Investigador ambiental
Objetivo	Exportar los resultados obtenidos en formato PDF.
Precondiciones	Existe una consulta realizada previamente.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción Exportar. 2. El sistema genera el reporte. 3. El sistema descarga el archivo PDF.
Flujo alternativo	No existen resultados o ocurre un error en la generación del documento.

Postcondición	El reporte queda almacenado localmente.
Requisitos relacionados	RF-06, RF-12 y RF-13

CU-05 Registrar consulta

Campo	Descripción
Código	CU-05
Nombre	Registrar consulta
Actor principal	Usuario del sistema
Objetivo	Almacenar una consulta ambiental en el sistema.
Precondiciones	El municipio existe y los datos son válidos.
Flujo principal	1. El usuario ingresa los datos de la consulta. 2. El sistema valida la información. 3. El sistema almacena la consulta. 4. El sistema confirma el registro.
Flujo alternativo	El código ya existe o el municipio no está registrado.
Postcondición	La consulta queda almacenada.
Requisitos relacionados	RF-14, RF-15 y RF-16

CU-06 Recuperar consulta eliminada

Campo	Descripción
Código	CU-06
Nombre	Recuperar consulta eliminada
Actor principal	Usuario del sistema
Objetivo	Recuperar la última consulta eliminada utilizando una pila.
Precondiciones	Existe al menos una consulta eliminada.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción Recuperar. 2. El sistema consulta la pila. 3. El sistema restaura la última consulta eliminada. 4. El sistema informa la recuperación exitosa.
Flujo alternativo	La pila está vacía.
Postcondición	La consulta vuelve a estar disponible.
Requisitos relacionados	RF-17 y RF-18

CU-07 Gestionar municipios

Campo	Descripción
Código	CU-07
Nombre	Gestionar municipios
Actor principal	Administrador
Objetivo	Administrar el catálogo de municipios.
Precondiciones	El administrador tiene acceso al sistema.
Flujo principal	1. Registrar municipio. 2. Consultar municipio. 3. Actualizar municipio. 4. Eliminar municipio. 5. Listar municipios.
Flujo alternativo	El código ya existe o las coordenadas son inválidas.
Postcondición	El catálogo queda actualizado.
Requisitos relacionados	RF-19, RF-20 y RF-21

CU-08 Consultar resumen ambiental

Campo	Descripción
Código	CU-08
Nombre	Consultar resumen ambiental
Actor principal	Docente universitario e Investigador ambiental
Objetivo	Obtener un resumen consolidado de indicadores ambientales.
Precondiciones	El municipio tiene consultas registradas.
Flujo principal	1. Seleccionar municipio. 2. Solicitar resumen. 3. El sistema calcula los promedios. 4. El sistema presenta los resultados.
Flujo alternativo	El municipio no existe o no tiene consultas registradas.
Postcondición	El resumen queda disponible para análisis.
Requisitos relacionados	RF-22, RF-23, RF-24 y RF-25

CU-09 Corregir consulta

Campo	Descripción
Código	CU-09
Nombre	Corregir consulta
Actor principal	Usuario del sistema

Objetivo	Modificar información previamente registrada.
Precondiciones	La consulta existe.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la consulta. 2. Modifica los datos. 3. Guarda los cambios. 4. El sistema actualiza la información.
Flujo alternativo	La consulta no existe o el rango de fechas es inválido.
Postcondición	La consulta queda actualizada.
Requisitos relacionados	RF-28, RF-29 y RF-30

7.10 Arquitectura del sistema

Arquitectura propuesta

Capa de presentación

- Interfaz gráfica.
- Menús.
- Formularios.
- Reportes.

Capa lógica

- Municipio.java
- Consulta.java
- ListaMunicipios.java
- ListaConsultas.java
- PilaMunicipio.java
- PilaConsulta.java

Persistencia

- Archivos de texto.
- Lectura y escritura de registros.

7.11 Diccionario de datos

Entidad Municipio

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción	Restricciones
codigo_municipio	String	10	Sí	Código único que identifica un municipio	No puede repetirse
nombre_municipio	String	100	Sí	Nombre oficial del municipio	No puede estar vacío
departamento	String	100	Sí	Departamento al que pertenece el municipio	Debe existir en Colombia
latitud	Double	-	Sí	Coordenada geográfica norte-sur	Debe estar dentro del territorio colombiano
longitud	Double	-	Sí	Coordenada geográfica este-oeste del municipio	Debe estar dentro del territorio colombiano

Requisitos asociados

- RF-19 Registro de municipios.
- RF-20 Código de municipio duplicado.
- RF-21 Validación geográfica.

Reglas de negocio asociadas

- RN-09 Cada municipio posee código único.
- RN-10 Las coordenadas deben pertenecer a Colombia.

Campo	Tipo de dato	Longitud	Obligatorio	Descripción	Restricciones
codigo_consulta	String	15	Sí	Identificador único de la consulta	No puede repetirse
codigo_municipio	String	10	Sí	Municipio asociado a la consulta	Debe existir previamente
fecha_inicio	Date	-	Sí	Fecha inicial del análisis	Debe ser menor o igual a fecha_fin
fecha_fin	Date	-	Sí	Fecha final del análisis	Debe ser mayor o igual a fecha_inicio
ndvi_promedio	Double	-	Sí	Valor promedio del NDVI calculado	Rango entre -1 y 1
lst_promedio	Double	-	Sí	Temperatura superficial promedio	Valor numérico válido
radiacion_solar	Double	-	Sí	Radiación solar promedio obtenida desde NASA POWER	Valor positivo

fecha_consulta	Date	-	Sí	Fecha de ejecución de la consulta	Generada automáticamente
observacion	String	255	No	Comentarios adicionales	Campo opcional

Relación entre Entidades

Entidad	Cardinalidad	Entidad relacionada	Descripción
Municipio	1:N	Consulta	Un municipio puede tener muchas consultas
Consulta	N:1	Municipio	Cada consulta pertenece a un municipio

Descripción de la relación

La entidad **Municipio** se relaciona con la entidad **Consulta** mediante una relación **uno a muchos (1:N)**. Esto significa que un mismo municipio puede ser consultado varias veces en diferentes fechas o periodos de análisis, generando múltiples registros de consulta.

Por otra parte, cada registro de la entidad **Consulta** se encuentra asociado a un único municipio, identificado mediante el campo **codigo_municipio**, el cual funciona como clave de referencia entre ambas entidades.

Entidad	Campo	Tipo de clave
Municipio	codigo_municipio	Clave primaria (PK)
Consulta	codigo_consulta	Clave primaria (PK)
Consulta	codigo_municipio	Clave foránea (FK)

Municipio

---

codigo_municipio (PK)

nombre_municipio

departamento

latitud

longitud

1

|

|

N

Consulta

---

codigo_consulta (PK)

codigo_municipio (FK)

fecha_inicio

fecha_fin

ndvi_promedio

lst_promedio

radiacion_solar

fecha_consulta

observacion

7.12 Diseño de interfaz

Figura 1. Pantalla Principal del Sistema

Historias de Usuario relacionadas: HU-01, HU-02, HU-03, HU-04

Requisitos Funcionales relacionados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06

Casos de Uso relacionados: CU-01, CU-02, CU-03, CU-04

Campos

Buscar municipio

Departamento

Año de consulta

Tipo de indicador ambiental

Botones

Consultar NDVI

Consultar Temperatura

Consultar Radiación Solar

Comparar Periodos

Generar Reporte

Limpiar

Mensajes de error

"Debe seleccionar un municipio."

"El municipio ingresado no existe."

"Seleccione un indicador ambiental."

Navegación

Consultar NDVI → Pantalla Consulta NDVI.

Consultar Temperatura → Pantalla Consulta Temperatura y Radiación.

Comparar Periodos → Pantalla Comparación Multitemporal.

Generar Reporte → Pantalla Generación PDF.

Figura 2. Pantalla Consulta de Cobertura Vegetal (NDVI)

Historia de Usuario: HU-01

Requisitos Funcionales: RF-01, RF-02, RF-07, RF-26, RF-27

Caso de Uso: CU-01

Campos

Código municipio

Nombre municipio

Departamento

Fecha inicio

Fecha fin

Botones

Consultar

Limpiar

Volver

Información mostrada

Mapa NDVI

Valor promedio NDVI

Interpretación ambiental

Mensajes de error

"Municipio no registrado."

"Debe ingresar un rango de fechas válido."

"Existen municipios homónimos. Seleccione un departamento."

Navegación

Volver → Pantalla Principal.

Consultar → Resultados NDVI.

Figura 3. Pantalla Consulta de Temperatura y Radiación Solar

Historia de Usuario: HU-02

Requisitos Funcionales: RF-03, RF-04, RF-09

Caso de Uso: CU-02

Campos

Código municipio

Municipio

Fecha de consulta

Botones

Consultar

Limpiar

Volver

Información mostrada

Temperatura superficial (LST)

Radiación solar diaria promedio

Mensajes de error

"Debe seleccionar un municipio."

"No existen datos disponibles para el periodo seleccionado."

"Servicio NASA POWER no disponible."

Navegación

Volver → Pantalla Principal.

Consultar → Resultados climáticos.

Figura 4. Pantalla Comparación Multitemporal

Historia de Usuario: HU-03

Requisitos Funcionales: RF-05, RF-10, RF-11

Caso de Uso: CU-03

Campos

Municipio

Año A

Año B

Botones

Comparar

Limpiar

Volver

Información mostrada

Mapa Periodo A

Mapa Periodo B

Diferencia porcentual

Interpretación de cambios

Mensajes de error

"Debe seleccionar ambos periodos."

"Los periodos deben ser diferentes."

"No existe información para alguno de los años seleccionados."

Navegación

Volver → Pantalla Principal.

Comparar → Resultados comparativos.

Figura 5. Pantalla Gestión de Consultas

Historias de Usuario: HU-05, HU-06, HU-09

Requisitos Funcionales: RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-28, RF-29, RF-30

Casos de Uso: CU-05, CU-06, CU-09

Campos

Código consulta

Código municipio

Fecha inicio

Fecha fin

NDVI promedio

Temperatura promedio

Radiación solar

Botones

Guardar

Buscar

Actualizar

Eliminar

Recuperar

Limpiar

Volver

Mensajes de error

"El código de consulta ya existe."

"Municipio no registrado."

"No hay elementos disponibles para recuperar."

"La fecha final no puede ser menor que la fecha inicial."

"Consulta no encontrada."

Navegación

Guardar → Registro exitoso.

Actualizar → Consulta modificada.

Recuperar → Restaurar última consulta eliminada.

Volver → Pantalla Principal.

Figura 6. Pantalla Gestión de Municipios

Historia de Usuario: HU-07

Requisitos Funcionales: RF-19, RF-20, RF-21

Caso de Uso: CU-07

Campos

Código municipio

Nombre municipio

Departamento

Latitud

Longitud

Botones

Registrar

Buscar

Actualizar

Eliminar

Listar

Limpiar

Volver

Mensajes de error

"El código del municipio ya existe."

"Las coordenadas están fuera del territorio colombiano."

"Faltan datos obligatorios."

Navegación

Registrar → Municipio almacenado.

Actualizar → Municipio modificado.

Eliminar → Municipio eliminado.

Volver → Pantalla Principal.

Figura 7. Pantalla Generación de Reporte PDF

Historia de Usuario: HU-04

Requisitos Funcionales: RF-06, RF-12, RF-13

Caso de Uso: CU-04

Campos

Código consulta

Municipio

Fecha de generación

Botones

Generar PDF

Vista previa

Cancelar

Volver

Información mostrada

Resumen de indicadores ambientales

Mapa generado

Gráficos de resultados

Interpretación general

Mensajes de error

"No existen resultados disponibles para exportar."

"Error al generar el documento PDF."

"Debe realizar una consulta antes de exportar."

Navegación

Generar PDF → Descarga del reporte.

Vista previa → Muestra el documento generado.

Volver → Pantalla Principal.

Texto de cierre de la sección

Los mockups fueron diseñados con base en las historias de usuario, requisitos funcionales y casos de uso definidos para EcoTerritorio DSS. Cada interfaz contempla los campos del negocio, las validaciones identificadas durante la elicitación, los mensajes de error correspondientes y la navegación necesaria para garantizar la trazabilidad entre requisitos, diseño e implementación.

7.13 Implementación

Tecnologías utilizadas

- Java
- Programación orientada a objetos
- Archivos planos
- Pilas
- Arreglos

Estructura implementada

Según tu captura:

- Main.java
- Municipio.java
- Consulta.java
- ListaMunicipios.java
- ListaConsultas.java
- PilaMunicipio.java
- PilaConsulta.java

8. Validación con usuarios

Se validó el concepto de EcoTerritorio DSS con dos usuarios relacionados directa o indirectamente con la necesidad identificada. Se les presentó el problema detectado, la propuesta de solución, los principales servicios de consulta ambiental (NDVI, temperatura superficial y radiación solar), la funcionalidad de comparación temporal y la generación de reportes.

Tabla 24. Validación del concepto con cuatro usuarios

Usuario	Rol o relación con el problema	Fecha	Qué observó o pidió	¿Qué se cambió por eso?
1	Estudiante universitario	15/10/2026	Indicó que suele abandonar páginas con demasiados pasos o exceso de información y prefiere consultar desde el celular.	Se reforzó RNF-01 (Usabilidad) y se priorizó una interfaz simple con pocos pasos para realizar consultas.
2	Ama de casa	15/10/2026	Expresó que prefiere herramientas rápidas, fáciles de entender y accesibles desde dispositivos móviles.	Se fortaleció el diseño centrado en usuarios no técnicos y la simplicidad de la navegación del sistema.

8.1 Informe de validación

¿A quiénes se les mostró?

La propuesta fue presentada a un estudiante universitario y a una ama de casa. Ambos representan usuarios potenciales que consultan información relacionada con el clima, el entorno o las condiciones ambientales de una zona.

¿Qué se les mostró?

Se presentó la problemática identificada durante la observación, la propuesta de valor de EcoTerritorio DSS y las funcionalidades planteadas para la consulta de cobertura vegetal (NDVI), temperatura superficial del terreno (LST), radiación solar, comparación multitemoral y generación de reportes PDF.

¿Qué dijeron?

El estudiante universitario manifestó que normalmente utiliza aplicaciones climáticas desde el celular y que suele abandonar páginas que presentan demasiados pasos o información difícil de comprender. Consideró importante que la plataforma sea sencilla y rápida de utilizar.

La ama de casa indicó que consulta frecuentemente el clima para organizar actividades cotidianas y que prefiere herramientas fáciles de entender, con información clara y accesibles desde dispositivos móviles.

Ambos participantes coincidieron en que las aplicaciones con procesos simples y navegación intuitiva resultan más útiles que aquellas que requieren múltiples pasos o presentan exceso de información técnica.

¿Qué se modificó como consecuencia?

Como resultado de la validación se reforzaron los siguientes aspectos:

RNF-01: Operación mediante controles gráficos sin necesidad de programación.

Diseño orientado a usuarios no técnicos.

Navegación simplificada con menor cantidad de pasos.

Priorización del acceso desde dispositivos móviles.

Presentación clara de los resultados ambientales.**Tabla 25. Declaración de uso de inteligencia artificial**

Evidencias de validación

Evidencia fotográfica 1.



Entrevista realizada a estudiante universitario.

Evidencia 2. Ama de casa



Entrevista realizada a ama de casa.

Herramienta de IA	Sección(es) de aplicación	Finalidad específica de uso
ChatGPT, Claude y Copilot	Numeral 7.8.3: Historias de usuario y criterios de aceptación	Apoyo en la estructura de la sintaxis Gherkin (dado-cuando-entonces) para redactar los criterios de aceptación.
Gemini y ChatGPT	Numerales 6 (Marco teórico) y 10 (Referentes bibliográficos)	Búsqueda de referencias y apoyo con el formato APA 7.ª edición.

Verificación humana: todas las respuestas, consultas de API, datos de entrevistas y estructuras metodológicas generadas o asistidas por IA fueron revisadas, validadas y contrastadas por los autores, Almer Alejandro Sánchez Ortiz y Salomé Alejandra Montoya Velásquez.

1. Referentes bibliográficos

Nº	Referencia bibliográfica (APA 7.ª edición)	Tipo
1	Copernicus Land Monitoring Service. (2023). Copernicus Land Monitoring Service. https://land.copernicus.eu	Institucional
2	Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment, 202, 18–27. https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031	Artículo académico
3	NASA POWER. (2024). Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER) project. NASA Langley Research Center. https://power.larc.nasa.gov	Institucional
4	Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1). https://undocs.org/es/A/RES/70/1	Documento oficial
5	Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.	Libro académico
6	Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., & Deering, D. W. (1974). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. En Third Earth Resources Technology Satellite-1 Symposium (NASA SP-351, pp. 309–317). NASA.	Artículo académico
7	Keenan, P., & Jankowski, P. (2019). Spatial Decision Support Systems: Three decades on. Decision Support Systems, 116, 64–76.	Artículo académico
8	Wen, R., & Li, S. (2023). Spatial Decision Support Systems with Automated Machine Learning: A Review. ISPRS International Journal of Geo-Information, 12(1), 12. https://doi.org/10.3390/ijgi12010012	Artículo académico

Nº	Referencia bibliográfica (APA 7.ª edición)	Tipo
9	Xian, G. Z., Shi, H., Arab, S., Mueller, C., Hussain, R., Sayler, K., & Howard, D. (2023). Improving Temporal Frequency of Landsat Surface Temperature Products Using the Gap-Filling Algorithm. U.S. Geological Survey. https://doi.org/10.3133/ofr20231006	Artículo académico
10	Zhang, T., Yang, R., Yang, Y., Li, L., & Chen, L. (2021). Assessing the Urban Eco-Environmental Quality by the Remote-Sensing Ecological Index: Application to Tianjin, North China. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10(7), 475. https://doi.org/10.3390/ijgi10070475	Artículo académico
11	Zhang, Z., Li, W., Deng, X., & Zhang, C. (2021). Integrating Remote Sensing and Geospatial Big Data for Urban Land Use Mapping: A Review. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 103.	Artículo académico
12	Universidad El Bosque. (2022). Análisis NDVI con Google Earth Engine para el monitoreo de cobertura vegetal. Repositorio Institucional. https://repositorio.unbosque.edu.co/items/aaabcbbb-0015-4281-9768-7852181fe097	Trabajo académico

11. Lista de verificación

Tabla 26. Lista de verificación antes de entregar

Verificación	¿Listo?
El mapa conceptual está elaborado en herramienta, con las cuatro ramas de valor	Sí
Todas las conexiones del mapa tienen palabra de enlace	Sí
El objetivo general responde a la hipótesis del Cuadrante 1	Sí
Los cuatro objetivos específicos corresponden a las fases y son propios del proyecto	Sí
La tabla de rastreo tiene 20 referentes, con enlace y fecha	Sí
Se usaron al menos cuatro motores de búsqueda distintos	Sí
Las cuatro soluciones se usaron, no solo se leyeron	Sí
Cada calificación de la matriz tiene una evidencia escrita	Sí
El factor diferenciador nombra un criterio de calidad, no un adjetivo	Sí

Verificación	¿Listo?
El marco teórico define siete conceptos con fuente	Sí
Se habló con al menos una persona real y hay ficha de evidencia	Sí
Se aplicaron al menos dos técnicas distintas	Sí
Los cuatro usuarios validaron el concepto y se registró qué se cambió	Sí
Todas las referencias se abrieron y existen	Sí
Está la declaración de uso de inteligencia artificial	Sí
Ambos integrantes pueden explicar cualquier parte del documento	Sí

Anexos

La recolección de información cualitativa se llevó a cabo con el guion de entrevista semiestructurada que se presenta de forma íntegra, con sus respuestas y los hallazgos derivados, en el **Anexo A: Guion de entrevista diligenciado**, y que se resume en el numeral 7.4 de este documento.

Anexo A: Guion de entrevista diligenciado

Tabla 27. Ficha técnica del anexo

Campo	Información
Proyecto	EcoTerritorio DSS
Instrumento	Guion de entrevista semiestructurada de elicitación
Entrevistado	Estudiante universitario (usuario potencial del sistema)
Entrevistador	Almer Alejandro Sánchez Ortiz
Fecha de aplicación	15 de octubre de 2026 (20 minutos)

Campo	Información
Proyecto	EcoTerritorio DSS
Instrumento	Guion de entrevista semiestructurada de elicitación
Entrevistado	Ama de casa (usuaria potencial del sistema)
Entrevistador	Almer Alejandro Sánchez Ortiz
Fecha de aplicación	15 de octubre de 2026 (20 minutos)

Tabla 28. Registro del guion de entrevista diligenciado, con hallazgos y requisitos derivados

#	Pregunta formulada	Respuesta transcrita	Hallazgo / requisito derivado
P1	¿Qué herramientas utilizan actualmente para enseñar o analizar datos de vegetación y temperatura satelital en sus clases?	*"Usamos principalmente QGIS en los computadores del laboratorio o tratamos de mostrarles Google Earth Engine Code Editor. Sin embargo, en QGIS las imágenes satelitales pesan muchísimo y los equipos del campus a veces se bloquean. En Earth Engine el problema es que la mayoría de los estudiantes no saben programar en JavaScript y se gastan dos horas de clase solo corrigiendo comas y paréntesis en el código."*	Hallazgo 1 / RF-01 y RNF-01: necesidad de una plataforma web *Zero-Code* con procesamiento remoto, sin descargas pesadas ni código.
P2	¿Cuáles son las mayores dificultades o frustraciones que expresan los estudiantes al realizar análisis territoriales?	*"La barrera del código y la fragmentación. Para ver vegetación tienen que cargar Sentinel-2; para ver temperatura, Landsat; y para radiación solar tienen que ir a páginas web diferentes como NASA POWER. Perder tanto tiempo en el proceso técnico hace que no alcancen a interpretar lo que el mapa significa para el municipio."*	Hallazgo 2 / RNF-01 y RF-02 a RF-04: eliminar la barrera del código y la fragmentación de fuentes de datos.
P3	¿Cuáles son las variables ambientales indispensables para sus clases?	*"Vegetación por NDVI, temperatura del suelo para islas de calor y ojalá radiación solar. Si no están juntas, los estudiantes tienen que consultar 3 páginas distintas."*	Hallazgo 3 / RF-02, RF-03 y RF-04: integración de NDVI, LST y radiación solar en una sola pantalla.
P4	¿Qué características debería tener una herramienta web ideal para ser utilizada en una clase de 45 minutos?	*"Debería ser completamente visual y sin código. Que el estudiante solo seleccione el municipio, elija la fecha y el mapa le muestre de una vez el mapa de calor de NDVI o temperatura con colores fáciles de entender. Si además permite exportar un informe en PDF con el resumen, sería excelente para calificar los talleres."*	Hallazgo 4 / RF-01, RNF-01 y RNF-02: flujo visual de pocos pasos, con colores interpretables y respuesta rápida.
P5	¿Le resultaría útil comparar un mismo municipio en dos fechas distintas? ¿Para qué la usaría?	*"Absolutamente. Esa es la clave del monitoreo ambiental. Si un estudiante puede comparar la cobertura vegetal de un municipio antes y después de un fenómeno de El Niño o de una deforestación en dos pasos, entiende el impacto real de inmediato."*	Hallazgo 5 / RF-05: módulo de comparación multitemporal (control deslizante o vista lado a lado).
P6	¿Qué entregable o salida facilita la evaluación académica?	*"Que la plataforma genere un reporte básico descargable en PDF con los gráficos y el mapa resumido."*	Hallazgo 6 / RF-06: exportación de un informe sintético en PDF.